# Acta de Cierre del Proyecto

***VesperaRoom***

***Fecha:*** ***02/11/2026***

## Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 1.0 | Felipe Andrés Zambrano Brochero | VesperaTeam | Creación del Acta de Cierre |

## Información del Proyecto

| | |
|---|---|
| **Empresa / Organización** | VesperaTeam |
| **Nombre del Proyecto** | VesperaRoom |
| **Fecha de cierre** | 02/11/2026 |
| **Cliente** | Christian Felipe Duarte Arévalo |
| **Patrocinador principal** | VesperaTeam |
| **Gerente de Proyecto** | Juan Felipe Lizarazo Prieto |

## Motivo del Cierre

El proyecto se cierra porque se completaron los entregables definidos en el acta de constitución para la Fase 1, la Fase 2 y la gestión del proyecto, dentro de la fecha de entrega final del 02/11/2026.

Resultado: VesperaRoom quedó implementado como aplicativo web de reservas de moteles, con backend en Java 21 y Spring Boot (acceso a datos con JDBC, sin ORM), frontend en Angular y base de datos MySQL 8 de 19 tablas en 3FN, desplegada en una máquina virtual con Oracle Linux. El acceso está diferenciado para los roles administrador, cliente y propietario.

## Cumplimiento de Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| Modelar el dominio en notación Chen, ER extendido y Barker / Crow's Foot. | Modelos consistentes entre sí, con mínimo 8 entidades y relaciones 1:1, 1:N y N:M. | 17 entidades. 1:1: usuario–perfil, motel–política, reserva–reseña. N:M: tipo–característica, reserva–servicio. | Cumplido |
| Normalizar el modelo relacional hasta 3FN y documentarlo en un diccionario de datos. | Todas las tablas en 3FN y documentadas. | 19 tablas en 3FN (18 también en BCNF). Diccionario con todas sus columnas, llaves y restricciones. | Cumplido |
| Implementar el RDBMS en una VM Linux con scripts de creación, inserción y varios. | Los scripts corren sin errores en la VM y cargan los datos de prueba. | MySQL 8 en Oracle Linux 9.8 sobre VirtualBox. Scripts 01 a 04 y migraciones, con README. | Cumplido |
| Desarrollar el aplicativo web conectado a la base de datos con control de acceso por rol. | Cada rol accede solo a sus operaciones y las consultas devuelven datos correctos. | Pruebas por rol en la aplicación, 54 pruebas automáticas del backend y 26 del frontend. | Cumplido |

## Requerimientos del Producto

| Requerimiento | Evidencia | Estado |
|---|---|---|
| Modelo ER con mínimo 8 entidades y relaciones 1:1, 1:N y N:M | MER Chen, MER extendido y ER Barker | Cumplido |
| Modelo relacional normalizado hasta 3FN | Documento de normalización y modelo relacional | Cumplido |
| RDBMS distinto de SQL Server en VM Linux/Unix | Documentos de análisis e implementación del SO y del RDBMS | Cumplido |
| Integridad con PK, FK, UNIQUE y CHECK | Script 01_creacion_objetos.sql y diccionario de datos | Cumplido |
| Consultas con joins, proyecciones y selecciones | Documento de álgebra relacional (69 ejercicios) y script 03 | Cumplido |
| Aplicativo web (Spring Boot y Angular) conectado a la base | Repositorio en GitHub | Cumplido |
| Registro e inicio de sesión con tres roles diferenciados | Autenticación con JWT y permisos por rol | Cumplido |
| CRUD de las entidades del modelo | Pantallas de cliente, propietario y administrador | Cumplido |
| Reservas y pagos con control de estados y disponibilidad | Estados automáticos y validación de cruces de horario | Cumplido |
| Cancelación con reembolso según la política del motel | Cálculo de reembolso en el backend | Cumplido |
| Acceso a datos con JDBC y SQL escrito a mano, sin ORM | Repositorios JDBC del backend | Cumplido |

## Entregables

| Grupo | Entregable | Estado |
|---|---|---|
| Gestión | Acta de constitución, interesados, EDT/WBS, cronograma, presupuesto y acta de cierre | Entregado |
| Fase 1 | Propuesta del proyecto y supuestos semánticos | Entregado |
| Fase 1 | Modelo ER en notación Chen y modelo ER extendido | Entregado |
| Fase 1 | Modelo ER y modelo relacional en notación Barker / Crow's Foot | Entregado |
| Fase 1 | Normalización hasta 3FN y diccionario de datos | Entregado |
| Fase 1 | Álgebra relacional (69 ejercicios) | Entregado |
| Fase 2 | Análisis de selección e implementación del sistema operativo (VM Oracle Linux) | Entregado |
| Fase 2 | Análisis de selección e implementación del RDBMS (MySQL 8) | Entregado |
| Fase 2 | Scripts SQL de creación, inserción y varios, con README | Entregado |
| Fase 2 | Aplicativo web conectado a la base de datos y repositorio en GitHub | Entregado |

| Grupo | Entregable | Estado |
|---|---|---|
| Cierre | Video de presentación (máximo 15 minutos) | Entregado |

## Cronograma

| Hito | Fecha planeada | Estado |
|---|---|---|
| Propuesta del proyecto y supuestos | 02/10/2026 | Completado |
| Modelos ER (Chen, extendido y Barker) | 06/10/2026 | Completado |
| Modelo relacional y normalización hasta 3FN | 10/10/2026 | Completado |
| Diccionario de datos | 15/10/2026 | Completado |
| Implementación de la VM Linux | 16/10/2026 | Completado |
| Implementación del RDBMS | 21/10/2026 | Completado |
| Scripts SQL con README | 22/10/2026 | Completado |
| Conexión del aplicativo web con la base de datos | 30/10/2026 | Completado |
| Grabación del video | 01/11/2026 | Completado |
| Entrega final | 02/11/2026 | Completado |
| Sustentación | Por confirmar | Pendiente |

## Presupuesto

El presupuesto se ejecutó según lo calculado en el acta de constitución, sin desviaciones.

| Concepto | Costos directos | Costos indirectos | Reservas | Total ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| Salario por desarrollador (x2) | $ 4.083.334 | $ 378.000 | $ 163.334 | $ 4.624.668 |
| Salario gerente | $ 2.041.667 | $ 210.000 | $ 140.000 | $ 2.391.667 |
| Internet y luz | $ 210.000 | $ 46.667 | $ 23.333 | $ 280.000 |
| Transporte | $ 233.333 | $ 35.000 | $ 23.333 | $ 291.666 |
| Equipo electrónico | $ 300.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 400.000 |
| Comida | $ 466.667 | $ 58.333 | $ 58.333 | $ 583.333 |
| Total | $ 7.335.001 | $ 778.000 | $ 458.333 | $ 8.571.334 |

## Lecciones Aprendidas

| Situación | Lección |
|---|---|
| El nombre de la base de datos se cambió en la etapa final. | Definir los nombres de los objetos al inicio y mantener alineados scripts, configuración y documentos. |
| Una base sin la migración de reembolsos hizo fallar las consultas de reservas. | Versionar cada cambio de esquema en un script y aplicarlo en todos los entornos antes de probar. |

| UNIVERSIDAD EL BOSQUE | Programa de Ingeniería de Sistemas<br>**Bases de datos 1** | Acta de Cierre del Proyecto |
|---|---|---|

| Situación | Lección |
|---|---|
| Propuesta, supuestos y modelo Barker quedaron desactualizados frente al modelo final. | Revisar los documentos de diseño cada vez que cambia el modelo, no solo al final. |
| La regla "sin política no hay reservas" se aplicaba distinto en el front y en el back. | Escribir cada regla de negocio una sola vez en los supuestos y validarla en el backend con pruebas. |
| JDBC sin ORM obligó a escribir todo el SQL a mano. | Dio control total de las consultas y facilitó expresarlas en álgebra relacional. |
| La Fase 2 duraba solo tres días (riesgo identificado en el acta). | Adelantar el aplicativo y los scripts antes del 30/10 permitió cumplir con la entrega. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|
| Christian Felipe Duarte Arévalo | Cliente | 02/11/2026 | |
| Juan Felipe Lizarazo Prieto | Gerente / Modelador de base de datos | 02/11/2026 | |
| Felipe Andrés Zambrano Brochero | Desarrollador backend / Documentador | 02/11/2026 | |
| Miguel Ángel López Jiménez | Desarrollador frontend / Modelador de base de datos | 02/11/2026 | |